

# Guía didáctica de la experiencia de aprendizaje denominada “Programación orientada a objetos: Java avanzado”



## INDICE

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Descripción General.....                              | 2 |
| El INAP: misión, visión y valores.....                | 2 |
| Fechas, horarios y lugar de celebración.....          | 2 |
| Objetivos de aprendizaje.....                         | 3 |
| Contenidos.....                                       | 3 |
| Actividades.....                                      | 4 |
| Criterios de evaluación.....                          | 5 |
| Temporalización.....                                  | 6 |
| Equipo docente.....                                   | 7 |
| Comunicación.....                                     | 7 |
| Cómo pedir tu certificado.....                        | 8 |
| Régimen académico.....                                | 9 |
| Evaluación de la actividad por los participantes..... | 9 |

## Descripción General

La meta de esta actividad es comprender una serie de conceptos avanzados de Java, que le permitan al alumno abordar el desarrollo de aplicaciones empleando tecnologías comunes en dicho lenguaje.

Gracias a este curso, el alumno aprenderá a utilizar ciertas tecnologías y herramientas habituales en el desarrollo de proyectos de ámbito empresarial en JAVA.

El curso se compone de 7 temas, la mayor parte de ellos con un carácter muy práctico, donde se presentan los conceptos aplicándolos a ejemplos que deberán ser reproducidos por los alumnos. Te invitamos a participar activamente en todos ellos de una manera sostenida en el tiempo.

## El INAP: misión, visión y valores

**La misión** del INAP es desarrollar y ejecutar las políticas de selección y formación del personal empleado público de su ámbito de competencias; promover y realizar estudios, publicaciones e investigaciones en materias relacionadas con la Administración pública; y mantener relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de formación de empleadas y empleados públicos, nacionales e internacionales.

**Visión:** El INAP tiene la vocación de ser un actor primordial en la adaptación de la Administración pública española a las demandas de la sociedad contemporánea y a los retos que plantea el contexto actual, con el objetivo de orientar, servir de cauce y acompañar en la reflexión de los decisores políticos sobre el futuro de la Administración Pública y sobre las capacidades institucionales necesarias para actualizar, fortalecer y adaptar las políticas de formación y selección del personal público a una sociedad que demanda servicios públicos gestionados con calidad, agilidad, sostenibilidad, responsabilidad social y que promuevan la participación en la toma de decisiones.

Los **valores** que promueve el INAP, que orientan su toma de decisiones y que caracterizan su forma de actuación, se resumen en los siguientes principios éticos. Transparencia y Responsabilidad, Igualdad efectiva e inclusión, Desarrollo sostenible, y Representatividad y participación.

## Fechas, horarios y lugar de celebración

La actividad formativa se desarrollará durante los días 28 de septiembre al 9 de noviembre de 2026 en la modalidad en línea. Para ello, se utilizará la plataforma de formación en línea del INAP (<https://campus.inap.es/>). Horario continuado 24 horas, pero siempre teniendo en cuenta la temporización establecida para cada actividad de la experiencia de aprendizaje.

## Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el plan de actividades de esta experiencia de aprendizaje habrás aprendido a:

- Desarrollar componentes para establecer conexiones TCP o HTTP, tanto clientes como servidores
- Desarrollar aplicaciones que se conectan a una base de datos a través de JDBC.
- Instalar y configurar un servidor de aplicaciones Tomcat
- Desarrollar aplicaciones web mediante Servlets y JSP.
- Aprender a crear y consumir servicios web.
- Comprender y utilizar las expresiones lambda, las interfaces funcionales y los streams en Java.
- Desarrollar pruebas unitarias utilizando JUnit

## Contenidos

El programa de aprendizaje de esta experiencia está dividido en los siguientes temas:

### Tema 1. Sockets

- Introducción
- Sockets en Java
- Conexiones a URLs
- Ejercicio Resuelto

### Tema 2. Conexión a Bases de Datos

- Creación de la base de datos
- JDBC
- Configuración de Eclipse
- Conexión a la base de datos desde Eclipse
- Modificación de valores en base de datos
- Prepared Statements
- Ejercicio Resuelto
- Recursos

### Tema 3. Aplicaciones web

- Introducción y contexto de las aplicaciones empresariales
- Aplicaciones en capas
- Servidores y contenedores Java EE
- Servidores web
- Servidores web vs Servidores de aplicaciones
- Apache Tomcat
- Instalación de un Tomcat
- Gestión del Tomcat
- Configuración de eclipse para trabajar con Tomcat

#### Tema 4. Servlets y JSP

- Servlets
- Ejemplos de Servlets
- Java Server Pages (JSP)
- Ejemplos de JSP
- Cómo crear un proyecto web dinámico
- Ejercicio Resuelto – MVC

#### Tema 5. Servicios web

- Introducción a los servicios web
- Creación de un servicio web con JAX-RS
- Consulta de un servicio web a través de SOAPUI
- Consumir un servicio desde un cliente.

#### Tema 6. Expresiones Lambda.

- Expresiones Lambda
- Los Streams y las expresiones Lambda
- Ejercicio Resuelto

#### Tema 7. Pruebas Unitarias

- Introducción
- Creación de una prueba unitaria con JUnit en Eclipse
- Assertions
- Métodos de ciclo de vida
- Las pruebas unitarias en las metodologías de desarrollo software
- Ejercicio resuelto.

## Actividades

Durante el curso se solicitará la realización de 4 ejercicios prácticos relacionados con los temas del curso.

A continuación, se describen los ejercicios que se solicitarán durante el curso:

- Ejercicio 1: Desarrollar un programa que mediante sockets recupere cierta información de internet y la almacene en una base de datos.
- Ejercicio 2: Implementación de una aplicación web que tome datos y procese dichos datos.
- Ejercicio 3: La creación de un servicio web que exponga una funcionalidad y el cliente asociado que la utilice.
- Ejercicio 4: Realización de un programa que haga uso de expresiones lambda y desarrollo de un conjunto de pruebas unitarias para validar la correcta ejecución el programa anterior.

## Criterios de evaluación

La evaluación del alumno se basará en los siguientes criterios:

- Realización de cuatro actividades individuales (ejercicios), pudiendo obtener 20 puntos por cada actividad.
- Realización de un examen final, tipo test, que será valorado con 20 puntos.

El alumno podrá obtener en total 100 puntos.

Para recibir la calificación APTO es necesario obtener al menos 50 puntos.

Cada ejercicio tendrá una rúbrica que ofrecerá una valoración objetiva de este. A continuación, se presentan las rúbricas de cada uno de los ejercicios:

- Ejercicio 1:

|               |                               |                                                |                                                          |                              |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sockets       | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Cumple alguna funcionalidad<br><i>4 puntos</i> | Cumple casi todas las funcionalidades<br><i>7 puntos</i> | Correcto<br><i>10 puntos</i> |
| Base de datos | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Cumple alguna funcionalidad<br><i>4 puntos</i> | Cumple casi todas las funcionalidades<br><i>7 puntos</i> | Correcto<br><i>10 puntos</i> |

- Ejercicio 2:

|                                                                                     |                               |                                          |                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Creación de las vistas o interfaz de usuario.                                       | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Parcialmente correcto<br><i>4 puntos</i> | Parcialmente correcto (más completo)<br><i>6 puntos</i> | Correcto<br><i>8 puntos</i> |
| Interpretación de las peticiones del navegador y redirección a las vistas asociadas | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Parcialmente correcto<br><i>2 puntos</i> | Parcialmente correcto (más completo)<br><i>4 puntos</i> | Correcto<br><i>6 puntos</i> |
| Lógica o negocio asociado al ejercicio.                                             | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Parcialmente correcto<br><i>2 puntos</i> | Parcialmente correcto (más completo)<br><i>4 puntos</i> | Correcto<br><i>6 puntos</i> |

- Ejercicio 3:

|                                             |                               |                                                |                                                          |                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Desarrollo del servicio.                    | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Cumple alguna funcionalidad<br><i>4 puntos</i> | Cumple casi todas las funcionalidades<br><i>6 puntos</i> | Correcto<br><i>8 puntos</i> |
| Invocación del servicio por medio de SOAPUI | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Cumple alguna funcionalidad<br><i>2 puntos</i> | Cumple casi todas las funcionalidades<br><i>4 puntos</i> | Correcto<br><i>6 puntos</i> |
| Implementación del cliente del servicio.    | Incorrecto<br><i>0 puntos</i> | Cumple alguna funcionalidad<br><i>2 puntos</i> | Cumple casi todas las funcionalidades<br><i>4 puntos</i> | Correcto<br><i>6 puntos</i> |

- Ejercicio 4:

|                           |                                         |                                                |                                                          |                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Uso de expresiones lambda | Incorrecto<br><i>0 puntos</i>           | Cumple alguna funcionalidad<br><i>4 puntos</i> | Cumple casi todas las funcionalidades<br><i>7 puntos</i> | Correcto<br><i>10 puntos</i>               |
| Uso de pruebas unitarias  | 0% pruebas correctas<br><i>0 puntos</i> | >33% pruebas correctas<br><i>4 puntos</i>      | >66% pruebas correctas<br><i>7 puntos</i>                | 100% pruebas correctas<br><i>10 puntos</i> |

## Temporalización

La experiencia de aprendizaje comienza el día 28 de septiembre y termina el 9 de noviembre de 2026.

La temporalización de los bloques de contenido y actividades es la siguiente:

Temas 1 y 2: del 28 de septiembre al 11 de octubre (dos semanas)

Ejercicio 1: fecha límite 13 de octubre a las 23:59h

Temas 3 y 4: del 12 al 25 de octubre (dos semanas)

Ejercicio 2: fecha límite 26 de octubre a las 23:59h

Tema 5: del 26 de octubre al 1 de noviembre (una semana)

Ejercicio 3: fecha límite 3 de noviembre a las 23:59h

Temas 6 y 7: del 2 de noviembre al 8 de noviembre (una semana)

Ejercicio 4: fecha límite 9 de noviembre a las 23:59h

Examen final: fecha límite 9 de noviembre a las 23:59h

Recomendamos realizar las actividades correspondientes a cada bloque de contenidos dentro de las fechas sugeridas para su realización. Los contenidos y actividades estarán visibles desde el comienzo hasta el final de la experiencia de aprendizaje.

## Equipo docente

### Coordinador

- Raúl Manrique

### Tutores

#### **Miguel Sallent Sánchez**

Jefe de Servicio de Informática. Ministerio de Hacienda.

Funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de software, tanto en el sector público como en el privado.



#### **Aurelio García Prieto**

Analista de Sistemas. Ministerio de Hacienda.

Funcionario del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración General del Estado, con más de 30 años de experiencia en desarrollo de software, tanto en el sector público como en el privado.



## Comunicación

Esta experiencia de aprendizaje dispone de las siguientes herramientas de comunicación:

1. Novedades
2. Foro de consulta
3. Cafetería
4. Mensajería interna

- **Foro Novedades.** Es la herramienta básica para notificaciones a todos los participantes sobre cualquier cambio o actualización en el desarrollo del curso.
- Para la comunicación con compañeros y con el equipo docente sobre los contenidos, el plan de actividades o sobre elementos de interés para todos, tienes a tu disposición:
  - El **Foro de consulta** es para la intervención de participantes y tutores. Cada tutor podrá proponer y responder cuestiones a los participantes de su grupo. Y cada participante podrá proponer nuevos temas, nuevas consultas y responder a cualquier consulta realizada por otro integrante de su grupo. Os animamos a participar, formulando cuantas cuestiones consideréis oportunas, y, por supuesto, respondiendo a las generadas por vuestros compañeros.
  - La **Cafetería** está destinada a facilitar otro tipo de comunicación más informal, sobre asuntos no necesariamente relacionados con el curso. En este foro cualquier participante puede proponer y contestar a cualquier otro, con independencia del grupo al que pertenezca.
- Para la comunicación únicamente con el tutor o con un compañero (intercambio exclusivamente bilateral), y tratar asuntos que no proceda compartir con el grupo o con el resto de participantes, tienes a tu disposición:
  - La **Mensajería Interna** es una herramienta discreta e inmediata para comunicarse en privado con cualquier otro participante (alumno o tutor) que esté conectado en ese momento. No debe utilizarse la mensajería interna para consultar al tutor las dudas sobre las actividades. El lugar para plantear esas dudas es el **Foro de consulta del tema correspondiente**. Por último, recuerda que en el foro nos ayudamos entre todos; si sabes la respuesta a la pregunta planteada por otro compañero o compañera, contéstale, seguro que te lo agradecerá y el funcionamiento del foro será más ágil.

## Cómo pedir tu certificado

Todas las personas participantes que superen esta actividad formativa podrán descargar un certificado correspondiente a 30 horas.

Para ello será necesario realizar todas las actividades prácticas obligatorias, y que el tutor o tutora correspondiente evalúe las mismas como superadas.

Para obtener tu certificado deberás acceder al Portal del Alumno del INAP (<https://sede.inap.gob.es/portal-del-alumno>) con certificado electrónico\*, en la pestaña DIPLOMAS (<https://portalalumno.inap.es/Diplomas/Diplomas>) podrás consultar el estado del certificado y descargarlo cuando lo necesites. El tiempo **mínimo** estimado para disponer de la opción de descarga será de 15 días hábiles tras la fecha de finalización de la actividad formativa.

\* DNI electrónico, certificado electrónico (FNMT u otros), eIDAS, Cl@ve Móvil, Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin.

## Régimen académico

Los alumnos que no observen las reglas elementales de participación, respeto y consideración hacia profesores, compañeros o personal del INAP y, en general, que contravengan lo dispuesto en el Código Ético del INAP (que puede consultarse en <http://www.inap.es/conocenos>), podrán ser excluidos de las actividades formativas.

## Evaluación de la actividad por los participantes

Deberás valorar esta actividad a través de un cuestionario de satisfacción que recibirás por correo electrónico. Guarda este correo, ya que a través del link podrás ir rellenando el cuestionario durante el desarrollo de la actividad. Una vez finalizada y en el plazo establecido al efecto no olvides repasarlo y hacer clic en el apartado enviar.

Tu opinión es muy importante para el INAP ya que nos permite aprender y mejorar.

*Descargo de responsabilidad: “Las opiniones expresadas y los argumentos empleados por ponentes y docentes colaboradores que participan en esta actividad formativa no son necesariamente compartidas por el INAP”.*